

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

08 Gennaio 2025 - Appello

SOLUZIONI

Esercizio 1

Si consideri il sistema rappresentato in Figura 1.

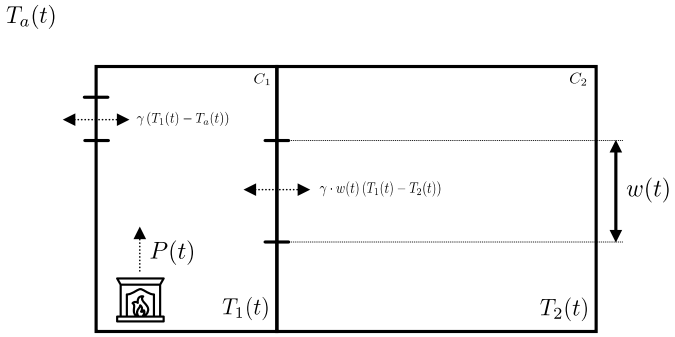


Figura 1: Abitazione con due stanze.

L'abitazione è composta da due stanze, caratterizzate dalle temperature $T_1(t)$ e $T_2(t)$, e dalle capacità termiche associate $C_1, C_2 > 0$. La prima stanza è dotata di un camino che genera calore, indicato con $P(t)$, ed è in contatto diretto con l'ambiente esterno, a temperatura $T_a(t)$. La seconda stanza, invece, è collegata esclusivamente alla prima tramite un'apertura regolabile $w(t)$ $(0 \leq w(t) \leq 1)$, che determina l'intensità dello scambio termico tra le due stanze. Gli scambi termici sono proporzionali alla differenza di temperatura, secondo il coefficiente di scambio termico $\gamma \geq 0$, come illustrato nella Figura 1.

Il sistema di Figura 1 è descritto dalle seguenti equazioni differenziali:

$$\begin{cases} \dot{T}_1(t) = \dfrac{1}{C_1} \cdot \left(P(t) - \gamma \cdot w(t)\,(T_1(t) - T_2(t)) - \gamma\,(T_1(t) - T_a(t))\right) \\ \dot{T}_2(t) = \dfrac{1}{C_2} \cdot \gamma \cdot w(t)\,(T_1(t) - T_2(t)) \end{cases}$$

Domanda 1.1 Date le variabili di stato $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix}$, le variabili di ingresso $u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P(t) \\ w(t) \\ T_a(t) \end{bmatrix}$, e le variabili di uscita $y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix}$:

a) si **esprima** il sistema dinamico nella forma

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$

b) Si **classifichi** il sistema dinamico, discutendo se sia **tempo variante/invariante**, **lineare/non lineare**, **proprio/strettamente proprio**, e **SISO/MIMO**.

Il sistema risulta:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \dfrac{1}{C_1} \cdot (u_1(t) - \gamma \cdot u_2(t)\,(x_1(t) - x_2(t)) - \gamma\,(x_1(t) - u_3(t))) \\ \dot{x}_2(t) = \dfrac{1}{C_2}\gamma \cdot u_2(t)\,(x_1(t) - x_2(t)) \\ y_1(t) = x_1(t) \\ y_2(t) = x_2(t) \end{cases}$$

Classificazione:

- *il sistema è **tempo invariante** in quanto l'equazione di stato e la trasformata di uscita non dipendono esplicitamente dal tempo t.*
- *il sistema è **non lineare** in quanto è presente un prodotto tra variabili di ingresso e di stato nell'equazione di stato $(u_2(t)\,(x_1(t) - x_2(t)))$.*
- *il sistema è **strettamente proprio** in quanto la trasformata di uscita non dipende dalle variabili di ingresso $u(t)$.*
- *il sistema è **MIMO** in quanto ci sono 3 ingressi e 2 uscite.*

Domanda 1.2 Dati, $u_1(t) = \overline{u}_1 = \overline{P} > 0$, $u_2(t) = \overline{u}_2 = \overline{w} > \mathbf{0}$, e $u_3(t) = \overline{u}_3 = \overline{T_a} = 0$:

a) si **verifichi** che il sistema ammette un unico equilibrio al variare di $\gamma > \mathbf{0}$, e lo si calcoli;
b) si **analizzi** la **stabilità** di tale equilibrio mediante l'analisi del **sistema linearizzato**;
c) nel caso in cui $\gamma = 0$, cosa si può dire riguardo **l'esistenza** dell'equilibrio? Dare un'interpretazione fisica del risultato.

Per il calcolo dell'equilibrio si impone:

$$\begin{cases} 0 = \dfrac{1}{C_1} \cdot \left(\overline{P} - \gamma \cdot \overline{w}\,(\overline{x}_1 - \overline{x}_2)) - \gamma \overline{x}_1\right) \\ 0 = \dfrac{1}{C_2}\gamma \cdot \overline{w}\,(\overline{x}_1 - \overline{x}_2)) \end{cases}$$

Dalla seconda equazione, siccome $\overline{w} > 0, \gamma > 0$, si ottiene che

$$\overline{x}_1 = \overline{x}_2$$

Di conseguenza dalla prima equazione si ottiene che l'unico equilibrio ammissibile è:

$$\overline{x}_1 = \overline{x}_2 = \frac{\overline{P}}{\gamma}$$

La matrice della dinamica del sistema linearizzato risulta:

$$A = \left.\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}\right|_{\overline{x},\overline{u}} = \begin{bmatrix} -\frac{\gamma(1+\overline{w})}{C_1} & \frac{\gamma \cdot \overline{w}}{C_1} \\ \frac{\gamma \cdot \overline{w}}{C_2} & -\frac{\gamma \cdot \overline{w}}{C_2} \end{bmatrix}$$

da cui, siccome $\gamma > 0$ *e* $\overline{w} > 0$*:*

$$\begin{cases} \mathrm{Tr}(A) = -\gamma \left(\dfrac{1+\overline{w}}{C_1} + \dfrac{\overline{w}}{C_2} \right) < 0 \\ \det(A) = \dfrac{\gamma^2 \overline{w}}{C_1 C_2} > 0 \end{cases}$$

Di conseguenza tutti gli autovalori di A *hanno parte reale negativa e quindi l'equilibrio è asintoticamente stabile* $\forall \gamma > 0$*.*

Nel caso in cui $\gamma = 0$*, la condizione di equilibrio risulterebbe:*

$$\begin{cases} 0 = \dfrac{1}{C_1} \cdot \overline{P} \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Siccome $\overline{P} > 0$*, il sistema non ha soluzioni e non esiste nessun equilibrio. Il risultato è coerente con la fisica del sistema in quanto, se* $\gamma = 0$*, non avviene nessuno scambio di calore tra le stanze e/o l'ambiente esterno. Di conseguenza, se il camino produce una calore costante* $\overline{P} > 0$*, la temperatura nella prima stanza può solo aumentare indefinitamente.*

Domanda 1.3 Si consideri ora la condizione in cui $u_2(t) = w(t) = 0\,\forall t$, e $u_3(t) = T_a(t) = 0\,\forall t$. Si ottiene il seguente sistema **Lineare Tempo Invariante (LTI)**:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{C_1}\left(u_1(t) - \gamma \cdot x_1(t)\right) \\ \dot{x}_2(t) = 0 \\ y_1(t) = x_1(t) \\ y_2(t) = x_2(t) \end{cases}$$

a) si **calcoli** il movimento dell'uscita (libero e forzato) $y_2(t),\ t \geq 0$, dato $x(0) = \begin{bmatrix} T_{1,0} \\ T_{2,0} \end{bmatrix}$ e $u_1(t) = 2 \cdot \mathrm{sca}(t)$;

b) si dia un'interpretazione fisica del risultato ottenuto.

Dato che l'uscita $y_2(t)$ corrisponde al secondo stato del sistema $x_2(t) = T_2(t)$, e che la sua equazione differenziale è uguale a 0, il risultato è semplicemente

$$y_2(t) = T_{2,0}\ \forall t \geq 0.$$

Il risultato è coerente con la fisica del sistema, in quanto se $w(t) = 0$, la seconda stanza rimane completamente isolata dal resto del sistema. Di conseguenza la sua temperatura rimarrà costante al valore iniziale indipendentemente da quello che succede nella prima stanza.

Lo stesso risultato è ottenibile applicando le formule di Lagrange per il calcolo del movimento del sistema:

$$y_2(t) = Ce^{At}x_0 + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)}Bu_1(\tau)\mathrm{d}\tau$$

dove

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\gamma}{C_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \\ 0 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2

Si consideri il sistema dinamico lineare tempo invariante a **tempo discreto**:

$$\begin{cases} x_{t+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\alpha & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x_t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u_t \\ y_t = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x_t \end{cases}$$

dove $\alpha \geq 0$.

Domanda 2.1 si **calcoli** per quali valori di $\alpha \geq 0$ il sistema è asintoticamente stabile.

Per valutarne la stabilità scriviamo il polinomio caratteristico della matrice $F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\alpha & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$:

$$\varphi(z) = \det(zI - F) = \det\left(\begin{bmatrix} z & -1 & 0 \\ \alpha & z - \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & z \end{bmatrix}\right) = z\left(z^2 - \frac{1}{2}z + \alpha\right)$$

Da cui:

- $\lambda_{1,2}$ *sono le radici del polinomio* $\varphi_1(z) = z^2 - \frac{1}{2}z + \alpha$.
- $\lambda_3 = 0 \rightarrow |\lambda_3| < 1$

Per avere asintotica stabilità occorre quindi imporre che $|\lambda_{1,2}| < 1$.
Le due radici si possono esprimere come:

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16} - \alpha} = \frac{1}{4}\left(1 \pm \sqrt{1 - 16\alpha}\right)$$

Dato che le due radici diventano complesse coniugate per $\alpha > \frac{1}{16}$, *ed è immediato verificare che* $|\lambda_{1,2}| < 1$ *per* $\alpha \in \left[0, \frac{1}{16}\right]$, *ci si può concentrare solo nel caso in cui* $\alpha > \frac{1}{16}$, *imponendo che*

$$\begin{aligned} &\left|\frac{1}{4}\left(1 \pm j\sqrt{16\alpha - 1}\right)\right| < 1 \\ &\frac{1}{4}\sqrt{1 + (16\alpha - 1)} < 1 \\ &16\alpha < 16 \\ &\alpha < 1 \end{aligned}$$

In conclusione, il sistema è asintoticamente stabile per $0 \leq \alpha < 1$.

Lo stesso risultato si può ottenere applicando la trasformazione bilineare $z = \frac{1+s}{1-s}$ *a* $\varphi_1(z)$*:*

$$\varphi_1(s) = \left(\frac{1+s}{1-s}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1+s}{1-s} + \alpha$$

da cui si ottiene il polinomio in s*:*

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_1(s) =& (1+s)^2 - \frac{1}{2} \cdot (1+s)(1-s) + \alpha(1-s)^2 \\ =& 1 + 2s + s^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}s^2 + \alpha - 2\alpha s + \alpha s^2 \\ =& \left(\frac{3}{2} + \alpha\right)s^2 + 2(1-\alpha)s + \frac{1}{2} + \alpha \end{aligned}$$

Dato che per ipotesi $\alpha \geq 0$ *occorre solo imporre che*

$$2\,(1-\alpha) > 0,$$

che implica $\alpha < 1$.

Domanda 2.2 Si fissi $\alpha = \frac{1}{8}$.
Si calcoli, se esiste, il valore di equilibrio dell'uscita $\overline{y}$ del sistema dato $\overline{u} = 1$.

Dalla domanda precedente sappiamo che per $\alpha = \frac{1}{8}$ il sistema è asintoticamente stabile. Di conseguenza esiste uno e un solo stato di equlibrio per il sistema lineare considerato, dato $\overline{u} = 1$.
Il valore di equilibrio può essere calcolato direttamente dalle equazioni del sistema, imponendo $x_{t+1} = x_t = \overline{x}$ e $u_t = \overline{u} = 1$:

$$\begin{cases} \overline{x}_1 = \overline{x}_2 \\ \overline{x}_2 = -\frac{1}{8}\overline{x}_1 + \frac{1}{2}\overline{x}_2 - \frac{1}{2}\overline{x}_3 + \overline{u} \\ \overline{x}_3 = \overline{u} \end{cases}$$

da cui si ottiene:

$$\begin{cases} \overline{x}_1 = \frac{4}{5} \\ \overline{x}_2 = \frac{4}{5} \\ \overline{x}_3 = 1 \end{cases}$$

In conclusione,

$$\overline{y} = \overline{x}_2 = \frac{4}{5} = 0.8$$

In alternativa, lo stesso risultato si può ottenere applicando la definizione $\overline{y} = H(I - F)^{-1}G\overline{u}$.

Domanda 2.3 Si consideri sempre $\alpha = \frac{1}{8}$.
Si calcolino i primi **5** campioni (t = 0,1,2,3,4) della risposta $y_t,\ t \geq 0$ del sistema allo scalino unitario $u_t = \text{sca}_t,\ t \geq 0$, date le condizioni iniziale nulle, i.e., $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
Si **rappresenti graficamente** la risposta e si **commenti** il risultato rispetto ai risultati ottenuti alle domande precedenti.

Per calcolare i campioni della risposta si applicano le equazioni del sistema in modo iterativo partendo da $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$*, date le matrici del sistema:*

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- *t = 0:* $y_0 = Hx_0 = 0$
- *t = 1:* $\begin{cases} x_1 = Fx_0 + G = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y_1 = Hx_1 = 1 \end{cases}$
- *t = 2:* $\begin{cases} x_2 = Fx_1 + G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y_2 = Hx_2 = 1 \end{cases}$
- *t = 3:* $\begin{cases} x_3 = Fx_2 + G = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{7}{8} \\ 1 \end{bmatrix} \\ y_3 = Hx_3 = \frac{7}{8} = 0.875 \end{cases}$
- *t = 4:* $\begin{cases} x_4 = Fx_3 + G = \begin{bmatrix} \frac{7}{8} \\ \frac{13}{16} \\ 1 \end{bmatrix} \\ y_4 = Hx_4 = \frac{13}{16} = 0.8125 \end{cases}$

In alternativa è possibile applicare le formule viste a lezione dedicate alla risposta allo scalino:

$$y_t = \begin{cases} L, & t = 0 \\ L + \sum_{j=1}^{t} HF^{t-j}G, & t > 0 \end{cases}$$

La sequenza dei campioni della risposta y_t *è riportata in Figura 2. Si può notare che la risposta allo*

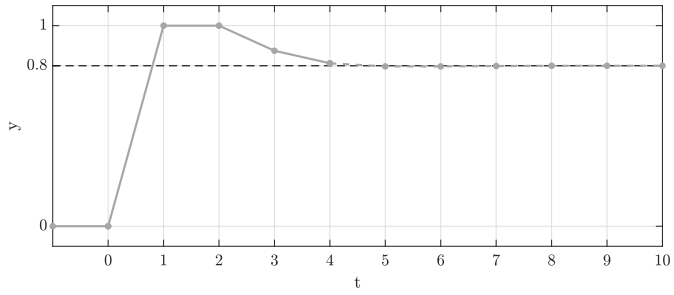


Figura 2: Risposta allo scalino.

scalino converge ad un valore costante, coerentemente con il fatto che il sistema è asintoticamente stabile. Inoltre, il valore constante dell'uscita a cui tende il sistema è coerente con quello calcolato alla domanda precedente.

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 3.

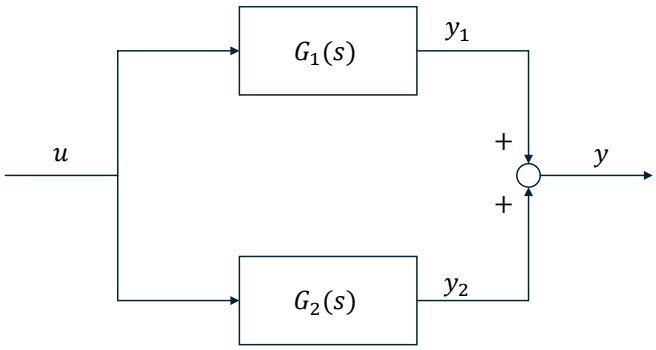


Figura 3: Schema a blocchi.

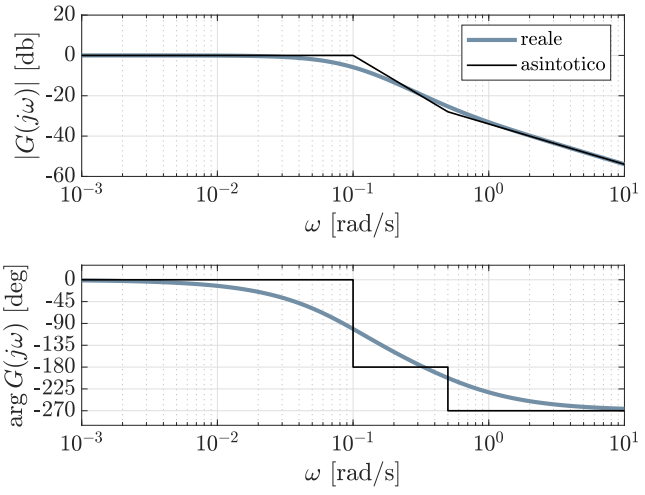
dove:

- $G_1(s) = \mu \frac{1+s\tau_1}{(1+sT)^2}$
- $G_2(s) = \frac{\alpha+s\tau_2}{1+sT}$

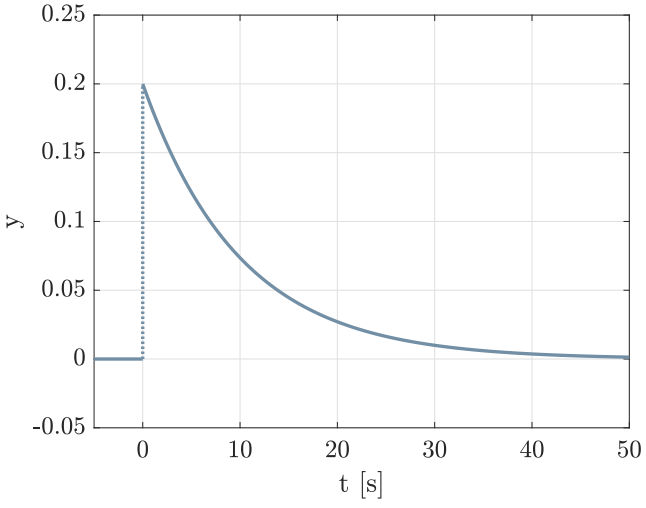
con $\mu, \tau_1, \tau_2, T, \alpha \in \mathbb{R}$.
N.B.: il parametro T è lo stesso tra le due funzioni di trasferimento.

Domanda 3.1 In Figura 4a è riportato il diagramma di bode della risposta in frequenza di una delle due funzioni di trasferimento, mentre in Figura 4b la risposta allo scalino unitario dell'altra.

a) **determinare**, **motivando** la risposta, quale delle due funzioni di trasferimento è associata alla risposta in frequenza e quale alla risposta allo scalino unitario.
b) **identificare** i parametri liberi $\mu, \tau_1, \tau_2, T, \alpha \in \mathbb{R}$ delle due funzioni di trasferimento a partire dai dati presenti nelle due risposte.



(a) diagramma di bode.



(b) risposta allo scalino: $y(0^+) = 0.2$.

La funzione di trasferimento $G_1(s)$ è l'unica delle due compatibili con la risposta in frequenza in Figura 4a, in quanto è l'unica con due poli, e quindi in grado di raggiungere la pendenza di -40 dB/dec presente nel grafico nell'intervallo $\omega \in (0.1, 0.5)$. Inoltre, la funzione $G_2(s)$, con uno zero e un polo, è compatibile con il tipo di risposta allo scalino presente in Figura 4b, in quanto è capace di generare la discontinuità nella risposta in $t = 0$.
Partendo dalla risposta in frequenza:

- $\mu = 1$ *in quanto* $|G(j0)| = 1$ *dal diagramma di bode (0 dB);*
- $T = 10$ *in quanto è presente una coppia di poli reali in* $\omega = 0.1$*, con parte reale negativa come si evince dal fatto che c'è una perdita di fase di* $180°$*.*
- $\tau_1 = -2$ *in quanto è presente uno zero reale in* $\omega = 0.5$*, con parte reale positiva in quanto c'è una perdita di fase di* $90°$*.*

Passando alla risposta allo scalino:

- *il valore di* $T = 10$ *calcolato dalla risposta in frequenza è coerente con la risposta allo scalino, visto che il tempo di assestamento è di circa* $50s$*, ovvero* $5 \cdot T$*.*
- *per determinare il valore di* α *applichiamo il teorema del valore finale (applicabile in quanto la funzione di trasferimento è asintoticamente stabile):*

$$y_\infty = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} G(s) = \alpha = 0$$

da cui:

$$\alpha = 0$$

- *infine, per ricavare* τ_2*, applichiamo il teorema del valore iniziale:*

$$y_{0^+} = \lim_{s\to\infty} sY(s) = \lim_{s\to\infty} G(s) = \frac{\tau_2}{T} = 0.2$$

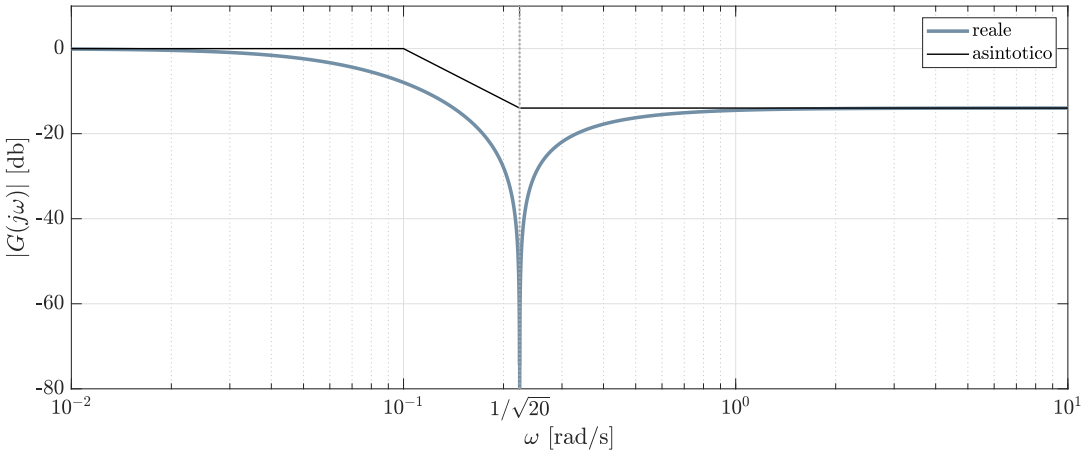
da cui

$$\tau_2 = 0.2 \cdot T = 2.$$

In conclusione si ottengono:

- $G_1(s) = \frac{1-2s}{(1+10s)^2}$
- $G_2(s) = \frac{2s}{1+10s}$

Domanda 3.2 Sulla base dei risultati alla domanda precedente si calcoli ora la funzione di trasferimento $G(s)$ tra l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t)$ in Figura 3.
Si traccino il diagramma di bode **asintotico** e **reale approssimato** del **modulo** della risposta in frequenza di $G(s)$.



Siccome le due funzioni di trasferimento sono in parallelo:

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) = \frac{1-2s}{(1+10s)^2} + \frac{2s}{1+10s} = \frac{1-2s+2s\,(1+10s)}{(1+10s)^2} = \frac{1+20s^2}{(1+10s)^2}$$

Domanda 3.3 Si consideri ora l'ingresso $u(t) = 5\sin\left(\frac{1}{\sqrt{20}}t - \frac{\pi}{3}\right)$:

a) si **scriva** l'espressione analitica dell'uscita $y(t)$ a **regime**.
b) si dia una **motivazione** per il risultato ottenuto.

Nota: Nel caso in cui **non** si siano risolte le domande precedenti si risponda solo al punto **a)** data $G(s) = 2\frac{1+20s}{(1+5s)^2}$:

Data $G(s) = \frac{1+20s^2}{(1+10s)^2}$, *applichiamo il teorema della risposta in frequenza in quanto il sistema è asintoticamente stabile. La risposta in frequenza di* $G(s)$ *è*

$$G(j\omega) = \frac{1 - 20\omega^2}{(1 + j10\omega)^2}$$

La risposta $y(t)$ *a regime si esprime come:*

$$y_\infty(t) = 5 \cdot \left|G\left(j\frac{1}{\sqrt{20}}\right)\right| \sin\left(\frac{1}{\sqrt{20}}t + \arg G\left(j\frac{1}{\sqrt{20}}\right) - \frac{\pi}{3}\right)$$

dove:

$$\left|G\left(j\frac{1}{\sqrt{20}}\right)\right| = \frac{1 - \frac{20}{20}}{1 + \left(\frac{10}{\sqrt{20}}\right)^2} = 0$$

Di conseguenza si ottiene che:

$$y_\infty(t) = 0,\ \forall t$$

Il risultato è coerente con il fatto che $G(s)$ *ha due zeri puramente immaginari in* $\omega = \frac{1}{\sqrt{20}}$, *i quali creano l'anti risonanza presente nel diagramma di bode reale alla domanda precedente. Quando l'ingresso è una sinusoide alla pulsazione degli zeri puramente immaginari, l'uscita a regime è nulla.*

Nel caso della funzione di trasferimento $G(s) = 2\frac{1+20s}{(1+5s)^2}$, *si ottiene invece:*

. $\left|G\left(j\frac{1}{\sqrt{20}}\right)\right| = 2\frac{\sqrt{1+\left(\frac{20}{\sqrt{20}}\right)^2}}{1+\left(\frac{5}{\sqrt{20}}\right)^2} = 4.0734$

. $\arg G\left(j\frac{1}{\sqrt{20}}\right) = \text{atan}\left(\frac{20}{\sqrt{20}}\right) - 2\text{atan}\left(\frac{5}{\sqrt{20}}\right) = -0.3313$

da cui:

$$y_\infty(t) = 20.3670 \cdot \sin\left(\frac{1}{\sqrt{20}}t - 1.3785\right)$$

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 5.

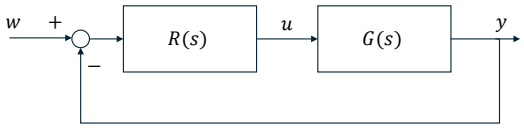


Figura 5: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $R(s) = \frac{k}{1+5s}$ e $G(s) = \frac{1+\gamma s}{(1+10s)^2}$, con $k, \gamma \in \mathbb{R}$.

Domanda 4.1 Si **calcoli**, mediante il criterio di **Routh**, per quali valori dei parametri $k, \gamma \in \mathbb{R}$ il sistema di controllo in retroazione è asintoticamente stabile. Si **rappresenti graficamente** la regione di asintotica stabilità nel piano (γ, k).

Definita $L(s) = R(s)G(s)$, il polinomio caratteristico in anello chiuso risulta:

$$\varphi(s) = k\,(1+\gamma s) + (1+5s)\,(1+10s)^2 = 500s^3 + 200s^2 + (25+k\gamma)\,s + (1+k)$$

La tabella di Routh associata a $\varphi(s)$ risulta:

$$\begin{array}{ccc} 500 & 25+k\gamma & - \\ 200 & 1+k & - \\ \alpha & - & - \\ 1+k & - & - \end{array}$$

con $\alpha = -\frac{1}{200}\,(500(1+k) - 200(25+k\gamma))$. Il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile se e solo se:

$$\begin{cases} -\dfrac{1}{200}\,(500(1+k) - 200(25+k\gamma)) > 0 \\ 1+k > 0 \end{cases}$$

La prima disequazione si può scrivere come

$$k\,(5-2\gamma) < 45$$

da cui si ottiene

$$\begin{cases} k < \frac{45}{5-2\gamma}, & \gamma < 2.5 \\ k \in \mathbb{R}, & \gamma = 2.5 \\ k > \frac{45}{5-2\gamma}, & \gamma > 2.5 \end{cases}$$

Dalla seconda disequazione si ottiene invece $k < 1$.
In conclusione, mettendo a sistema il risultato delle due disequazioni si ottengono i valori di k, γ per cui il sistema è asintoticamente stabile. La soluzione è riportata graficamente in Figura 6.

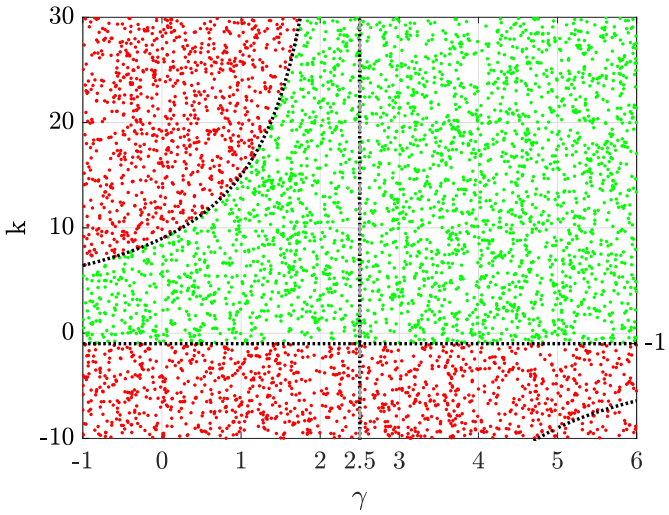


Figura 6: spazio dei parametri k, γ per cui il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile (in verde).

Domanda 4.2 Si fissino ora $k = 10$ e $\gamma = 20$.
Si **verifichi** l'asintotica stabilità del sistema di controllo in retroazione mediante il criterio di **Bode**.

La funzione di anello risulta $L(s) = \frac{10(1+20s)}{(1+5s)(1+10s)^2}$, *caratterizzata da:*

- *guadagno statico:* $\mu = 10$
- *zero reale in* $\omega = 0.05$ *(parte reale negativa)*
- *polo reale in* $\omega = 0.2$ *(parte reale negativa)*
- *coppia di poli reali in* $\omega = 0.1$ *(parte reale negativa)*

Dal diagramma di bode si stima $\omega_c \approx 0.6 \frac{rad}{s}$.
La fase critica si può calcolare analiticamente come

$$\varphi_c = \arg L(j\omega_c) = \left(\operatorname{atan}(20\omega_c) - \operatorname{atan}(5\omega_c) - 2\left(\operatorname{atan}(10\omega_c)\right)\right) \frac{180^\circ}{\pi} \approx -147.4^\circ$$

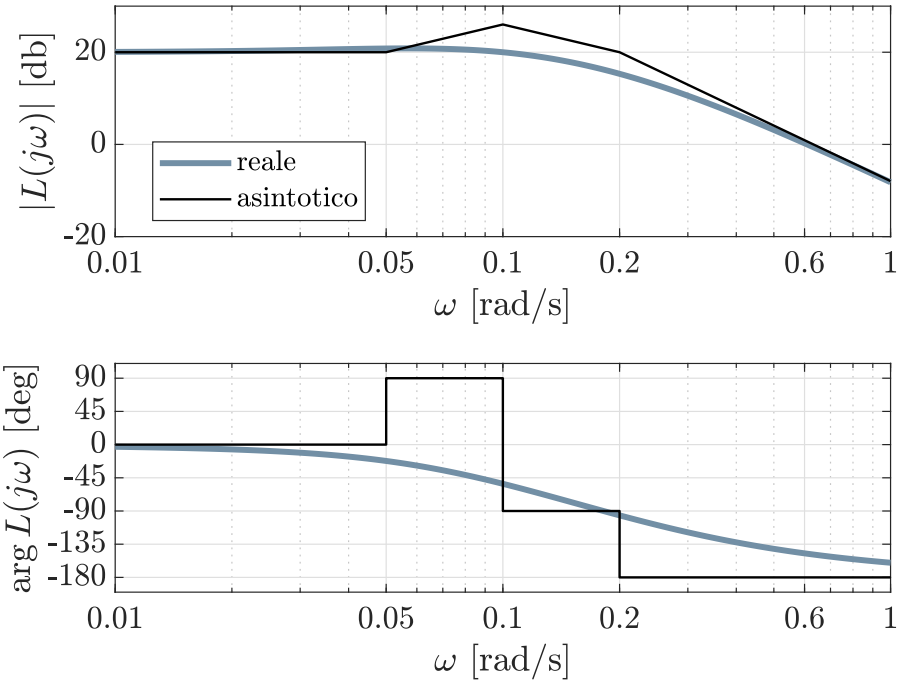
Si ottiene quindi il margine di fase

$$\varphi_m = 180^\circ - |\varphi_c| \approx 32.6^\circ$$

Il criterio di bode è applicabile:

$$\begin{cases} \mu = 10 > 0 \\ \varphi_m = 32.6^\circ > 0^\circ \end{cases}$$

Da cui si verifica che il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile.



Domanda 4.3 Si consideri ancora il sistema di controllo alla Domanda 4.2 ($k = 10$ e $\gamma = 20$).
In Figura 7 sono riportate quattro possibili risposte $y(t)$ del sistema di controllo ad uno scalino unitario del riferimento $w(t)$.
Si **dica** quale delle quattro risposte è compatibile con il sistema, **giustificando** la risposta.

Dall'applicazione del criterio di bode alla domanda precedente abbiamo:

- *guadagno di* $L(s)$*:* $\mu = 10$*;*
- *tipo di* $L(s)$*:* $g = 0$*;*
- *pulsazione critica* $\omega_c = 0.6$
- *margine di fase* $\varphi_m = 32.6°$

Di conseguenza, siccome $\varphi_m \leq 75°$*, ci aspettiamo che la funzione di sensistività complementare* $F(s)$ *possa essere approssimata come*

$$F(s) \approx \frac{\mu_F}{1 + 2\frac{\xi}{\omega_n}s + \frac{1}{\omega_n^2}s^2}$$

dove:

- $\mu_F = \frac{\mu}{1+\mu} \approx 0.9$
- $\omega_n = \omega_c = 0.6$
- $\xi = \frac{\varphi_m}{100} \approx 0.32$

Ci si aspetta quindi che la risposta ad uno scalino unitario del riferimento:

- *sia oscillante, in quanto i poli sono complessi coniugati;*

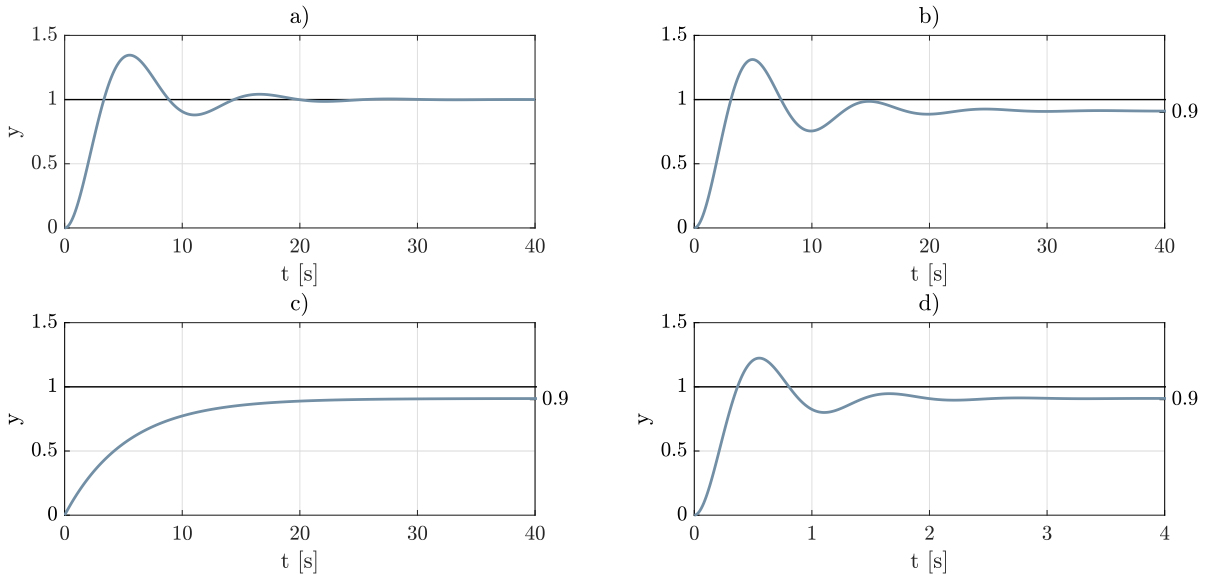


Figura 7: Risposta allo scalino in anello chiuso

. *si assesti ad un valore di regime pari a* $\overline{y} = \mu_F \approx 0.9$
. *abbia un tempo di assestamento* $T_a \approx \frac{5}{\xi\omega_n} \approx 26s$

In conclusione, sulla base di queste tre caratteristiche, la risposta corretta è la b).

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Dato un generico sistema dinamico non lineare a tempo continuo $\dot{x} = f(x, u)$, la stabilità è un proprietà

- ☐ dell'intero sistema dinamico.
- ■ associata ad uno specifico movimento del sistema.
- ☐ globale, valida per qualsiasi ampiezza della perturbazione.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.2 Lo sviluppo di Heaviside è

- ☐ un criterio per l'analisi della stabilità del polinomio caratteristico.
- ☐ un metodo per calcolare la trasformata di Laplace.
- ■ un metodo per calcolare l'anti trasformata di Laplace.
- ☐ un criterio per valutare la robustezza di un sistema di controllo.

Domanda 5.3 In un sistema dinamico

- ☐ l'evoluzione delle variabili di uscita dipende solo dall'evoluzione delle variabili di ingresso.
- ☐ l'evoluzione delle variabili di uscita dipende solo dalle condizioni iniziali del sistema.
- ■ l'evoluzione delle variabili di uscita dipende sia dall'evoluzione delle variabili di ingresso che dalle condizioni iniziali del sistema.
- ☐ l'evoluzione delle variabili di uscita non dipende dalle condizioni iniziali del sistema.

Domanda 5.4 In un sistema di controllo in retroazione asintoticamente stabile, in cui $L(s)$ non ha poli a parte reale positiva, minori valori di margine di fase φ_m determinano, a parità di pulsazione critica ω_c,

- ☐ maggiore tempo di assestamento nella risposta allo scalino in anello chiuso.
- ☐ maggiore ampiezza delle oscillazioni nella risposta allo scalino in anello chiuso.
- ■ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.5 Il criterio di Nyquist si può applicare

- ☐ solo a funzioni di trasferimento di anello $L(s)$ che non hanno poli a parte reale positiva
- ☐ solo a funzioni di trasferimento di anello $L(s)$ che non hanno zeri a parte reale positiva
- ☐ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ■ nessuna delle precedenti risposte è corretta.